



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC2213 - LÓGICA PARA CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
PROFESOR: MIGUEL ROMERO
AYUDANTES: CAETANO BORGES, VALENTINA JURI

Ayudantía 5

Reducciones y clases R, RE y co-RE

24 de abril de 2026

Problema 1. Sea $k \geq 1$ un número natural fijo. Definimos el siguiente lenguaje sobre $\{0, 1\}$:

$\text{Steps}_{\geq k} = \{\langle M, w \rangle \mid M \text{ es una MT, } w \in \{0, 1\}^*, M \text{ se detiene con } w \text{ en } k \text{ o más pasos}\}$

- a) Demuestre que $\text{Steps}_{\geq k}$ está en RE.
- b) Demuestre que $\text{Steps}_{\geq k}$ es indecidible.

Problema 2. Definimos el siguiente lenguaje sobre $\{0, 1\}$:

$\text{Write} = \{\langle M \rangle \mid M \text{ es una MT, en la ejecución de } M \text{ con } \epsilon \text{ en algún momento se escribe } 0 \text{ en la posición } 1\}$

- a) Demuestre que Write está en RE.
- b) Demuestre que Write es indecidible.

Problema 3. Definimos el siguiente lenguaje sobre $\{0, 1\}$:

$\text{EQUIV} = \{\langle M_1, M_2 \rangle \mid M_1 \text{ y } M_2 \text{ son MTs y } L(M_1) = L(M_2)\}$

- a) Demuestre que EQUIV no pertenece a RE.
- b) Demuestre que $\overline{\text{EQUIV}}$ no pertenece a RE.

Problema 4. Definimos el siguiente lenguaje sobre $\{0, 1\}$:

$\text{D} = \{\langle M_1, w_1, M_2, w_2 \rangle \mid M_1 \text{ se detiene con } w_1, M_2 \text{ no se detiene con } w_2\}$

- a) Demuestre que D no pertenece a RE.
- b) Demuestre que $\overline{\text{D}}$ no pertenece a RE.